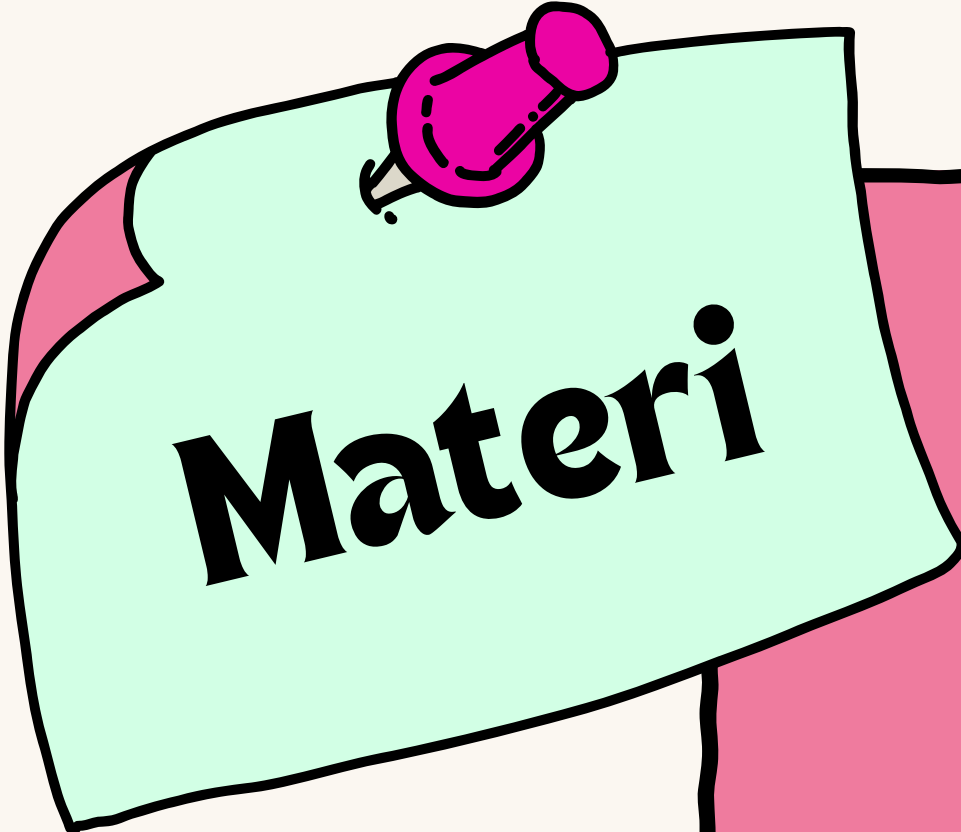




Python

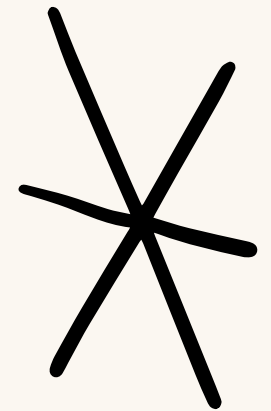


PROGRAMMING



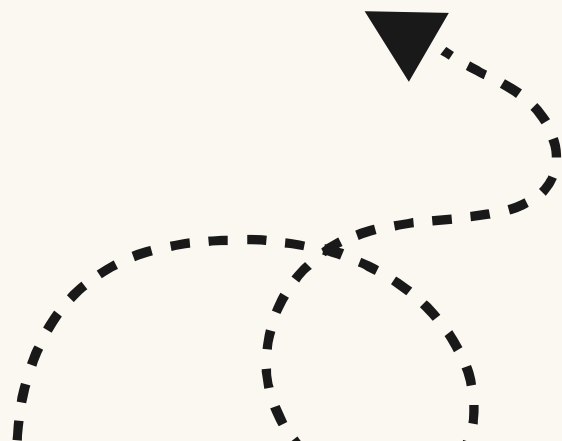
Materi

- 
1. Pengenalan Python
 2. Struktur Koding
 3. Dasar-dasar Python
 4. Latihan Awal
 5. Lanjutan...
 6. Ulangan



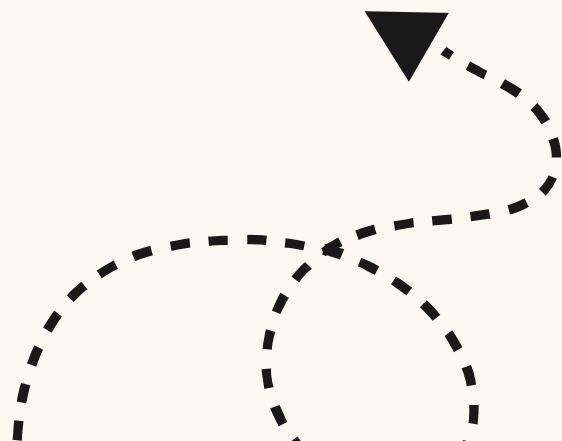
Pengertian

- Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software/aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data.
- Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python dikenal dengan sintaksnya yang mudah dipahami dan mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek, fungsional, dan prosedural.



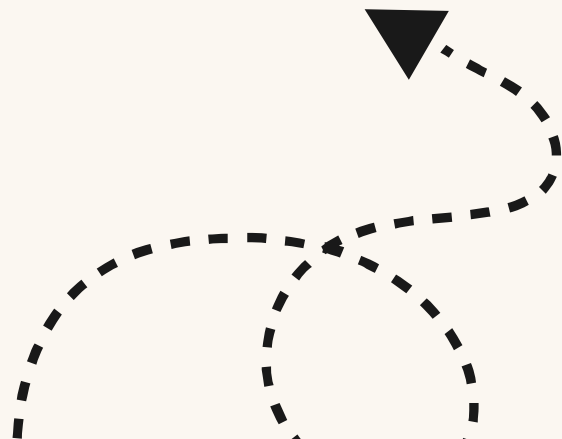
Kelebihan Python

- **Sintaks Sederhana:** Membuat pengembangan lebih cepat.
- **Komunitas Besar:** Mempermudah penyelesaian masalah dan pengembangan.
- **Portabilitas Tinggi:** Kode Python dapat dijalankan di berbagai platform.
- **Ekosistem Pustaka Kaya:** Mendukung berbagai jenis proyek.



Rekurangan Python

- **Kecepatan Lebih Lambat:** Tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi.
- **Masalah dengan Multi-threading:** Global Interpreter Lock (GIL) membatasi efisiensi multi-threading.
- **Tidak Ideal untuk Aplikasi Mobile:** Python kurang populer di pengembangan aplikasi seluler.





STRUKTUR KODING

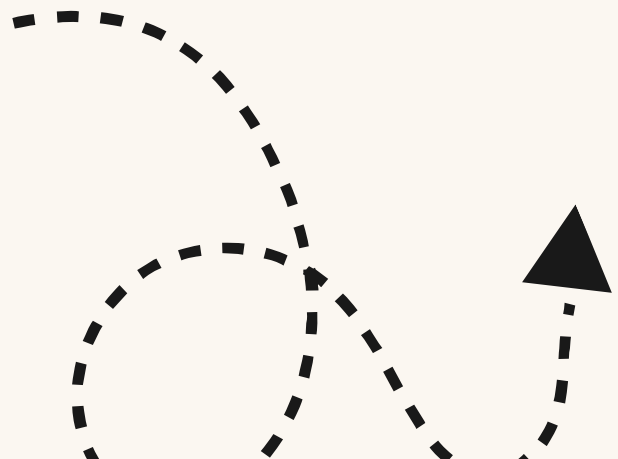
Pada pemrograman Python, ada Struktur Koding yang harus diketahui, diantaranya adalah :

- Cara penulisan coding
- Variabel dan Tipe Data
- Fungsi dan Prosedur
- Software yang dipakai

VARIABEL DAN TIPE DATA

Rules for Python variables:

- A variable name must start with a letter or the underscore character
- A variable name cannot start with a number
- A variable name can only contain alpha-numeric characters and underscores (A-z, 0-9, and _)
- Variable names are case-sensitive
- A variable name cannot be any of the Python keywords.



VARIABEL DAN TIPE DATA

Tipe Data pada Python :

Text Type:	<code>str</code>
Numeric Types:	<code>int, float, complex</code>
Sequence Types:	<code>list, tuple, range</code>
Mapping Type:	<code>dict</code>
Set Types:	<code>set, frozenset</code>
Boolean Type:	<code>bool</code>
Binary Types:	<code>bytes, bytearray, memoryview</code>
None Type:	<code>NoneType</code>

VARIABEL DAN TIPE DATA

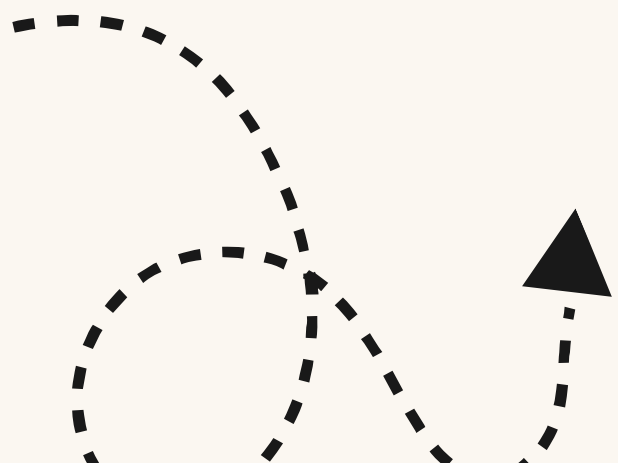
Contoh penerapan Tipe Data pada Python, diawali dengan nama variabel dan diikuti dengan jenis tipe datanya

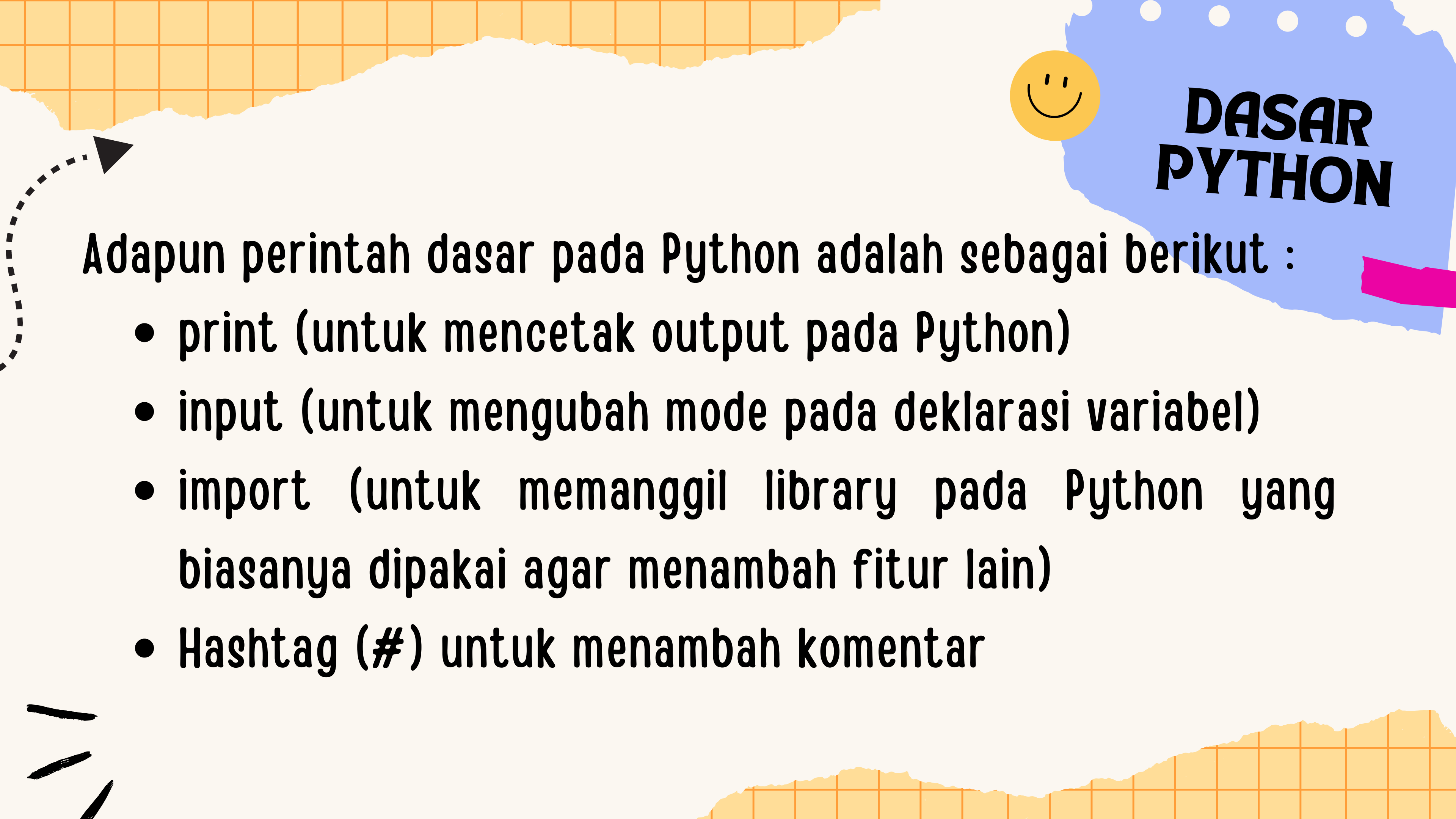
Example	Data Type
<code>x = "Hello World"</code>	str
<code>x = 20</code>	int
<code>x = 20.5</code>	float
<code>x = 1j</code>	complex
<code>x = ["apple", "banana", "cherry"]</code>	list
<code>x = ("apple", "banana", "cherry")</code>	tuple
<code>x = range(6)</code>	range
<code>x = {"name" : "John", "age" : 36}</code>	dict
<code>x = {"apple", "banana", "cherry"}</code>	set
<code>x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"})</code>	frozenset
<code>x = True</code>	bool
<code>x = b"Hello"</code>	bytes
<code>x = bytearray(5)</code>	bytearray
<code>x = memoryview(bytes(5))</code>	memoryview
<code>x = None</code>	NoneType

OPERATOR MATEMATIKA PADA PYTHON

Contoh penerapan Operator
Matematika pada Python

Operator	Name	Example
+	Penjumlahan	$x + y$
-	Pengurangan	$x - y$
*	Perkalian	$x * y$
/	Pembagian	x / y
%	Modulus	$x \% y$
**	Perpangkatan	$x ** y$
//	Akar	$x // y$

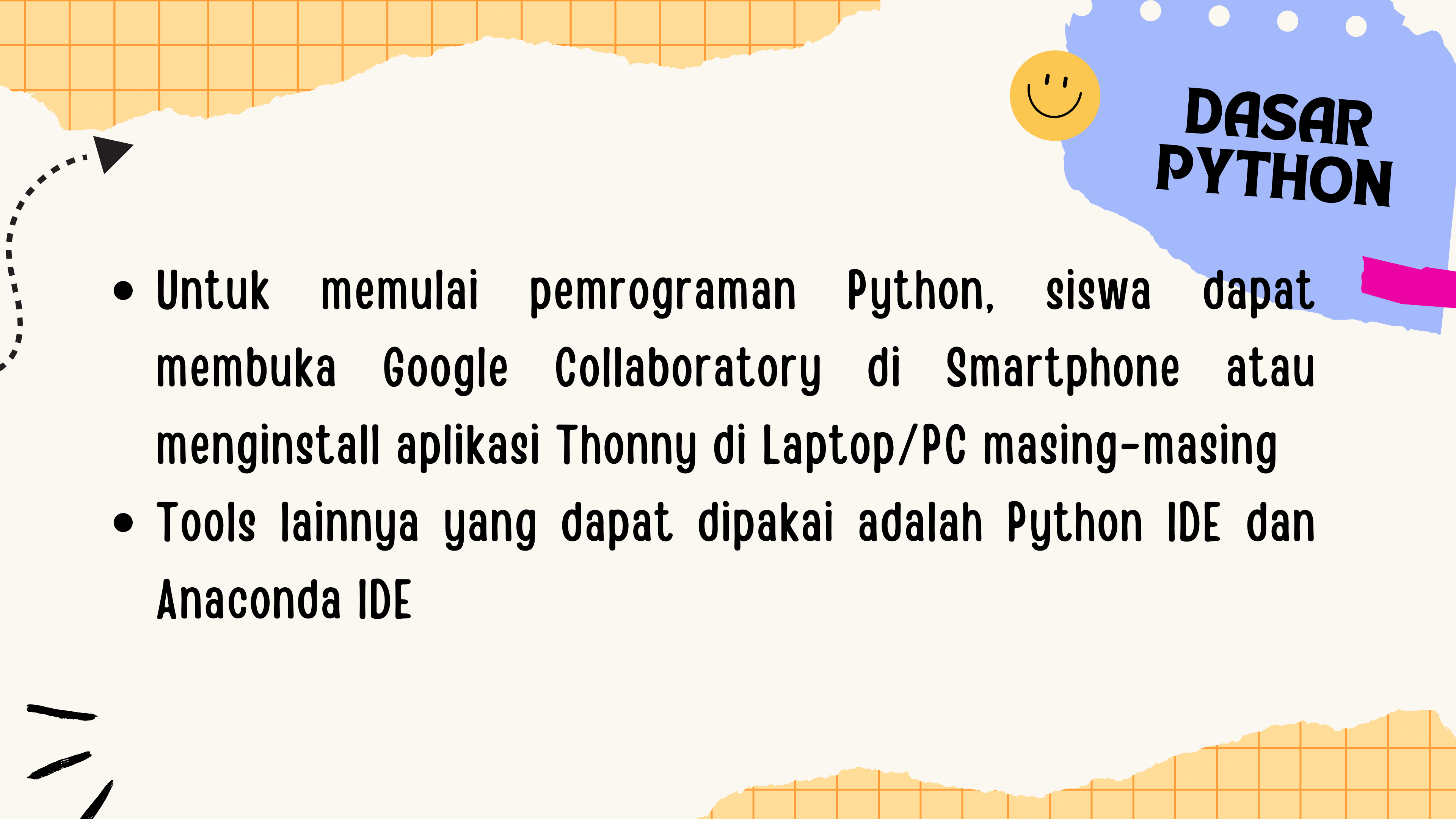




DASAR PYTHON

Adapun perintah dasar pada Python adalah sebagai berikut :

- print (untuk mencetak output pada Python)
- input (untuk mengubah mode pada deklarasi variabel)
- import (untuk memanggil library pada Python yang biasanya dipakai agar menambah fitur lain)
- Hashtag (#) untuk menambah komentar



DASAR PYTHON

- Untuk memulai pemrograman Python, siswa dapat membuka Google Collaboratory di Smartphone atau menginstall aplikasi Thonny di Laptop/PC masing-masing
- Tools lainnya yang dapat dipakai adalah Python IDE dan Anaconda IDE